



1.- CAPÍTULO II: Programación Orientada a Objetos

Conceptos Introdutorios

Marzo 2026 - Agosto 2026

Ciencia de Datos & Inteligencia Artificial

1. Programación Orientada a Objetos

1.1 Herencia en POO

1. Programación Orientada a Objetos

1.1 Herencia en POO

Herencia

La herencia permite crear nuevas clases a partir de clases ya existentes, reutilizando atributos y métodos. Gracias a este mecanismo, se evita la duplicación de código y se facilita el mantenimiento de los sistemas.

La herencia permite que una clase adquiera las características y comportamientos de otra clase.

La herencia es uno de los pilares fundamentales de la Programación Orientada a Objetos junto con la encapsulación, el polimorfismo y la abstracción.

Supongamos que estamos desarrollando un sistema universitario.

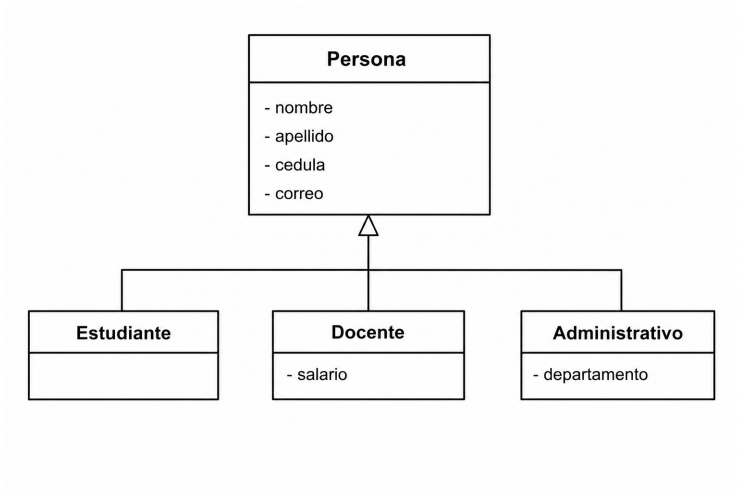
Estudiante
nombre apellido cedula correo
...

Docente
nombre apellido cedula correo salario
...

Administrativo
nombre apellido cedula correo departamento
...

Observamos que las tres clases poseen información repetida.
Si cada clase almacena los mismos atributos, se genera: Duplicación de código y Mayor dificultad de mantenimiento.

Solución integrado



La herencia es el mecanismo mediante el cual una clase puede adquirir atributos y métodos de otra clase.

La clase que proporciona las características se denomina:

- Clase Padre
- Superclase
- Clase Base

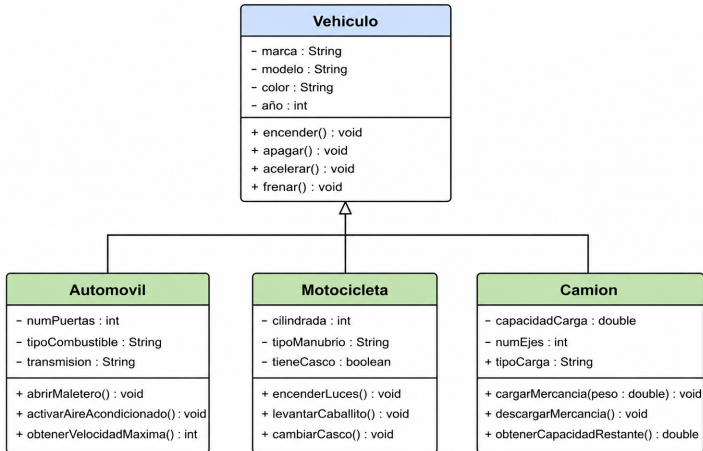
La clase que recibe las características se denomina:

- Clase Hija
- Subclase
- Clase Derivada

Clase Padre: Es la clase general que contiene características comunes.

Vehiculo
marca modelo color salario
encender () apagar ()

Clase Hija: Es una clase especializada que hereda características de otra.



1.1. Herencia

